

"# Sistem Mimarisi (System Architecture)\n\n> [PDF Sürümünü
İndir](system_architecture.pdf) | [Diyagramı Tam Boyut
Görüntüle](system_architecture.png)\n\nOcty Habit Tracker, modern bulut teknolojileri ile yerel
makine öğrenimi modellerini birleştiren hibrit bir mimariye sahiptir. Sistem; istemci tarafında **Flutter
(Dart)**, bulut backend tarafında **Google Firebase** ve yapay zeka/ML süreçlerinde **Gemini
API** ile **Scikit-learn** kütüphanelerini kullanır.\n\n---\n\n## Mimarî Şema (System
Diagram)\n\nGitHub üzerinde Mermaid diyagramı olarak veya hemen altındaki PNG görseli
üzerinden mimari akışı inceleyebilirsiniz:\n\n```\nmermaid\ngraph TD\n User([Kullanıcı / Mobil
Cihaz]) <--> FlutterApp[Flutter UI - Riverpod State Management]\n FlutterApp <--> Firebase[Firebase Services]\n FlutterApp <--> FirebaseAuth[Firebase Auth (Giriş/Kayıt)]\n FlutterApp <--> Firestore[(Cloud
Firestore - NoSQL DB)]\n FlutterApp <--> CloudFunctions[Firebase Cloud Functions]\n FlutterApp <--> AI[AI & ML Integration]\n CloudFunctions <--> GeminiAPI[Google Gemini API (Yapay Zeka
Asistanı)]\n FlutterApp <--> OfflineML[Offline ML Pipeline]\n Firestore -. -> |Data Export| MLScripts[ML Pipeline -
Python scikit-learn]\n MLScripts -. -> |Train Logistic Regression| MLModel[model.json]\n MLModel -. -> |Bundled in assets| FlutterApp\n```\n\n!Sistem Mimarisi
Diyagramı](system_architecture.png)\n\n---\n\n## 1. İstemci Katmanı (Client Layer - Flutter)\n\nMobil uygulama, tek bir kod tabanından çoklu platform desteği sunan **Flutter SDK** ile geliştirilmiştir.\n\n- **Durum Yönetimi (State Management):** Uygulama genelinde reactive veri akışını yönetmek,
bağımlılıkları enjekte etmek ve temiz kod standartlarını sağlamak için **Riverpod** kullanılmıştır.\n\n- **Yönlendirme (Routing):** Sayfalar arası geçişler ve parametre taşıma işlemleri **GoRouter**
paketi ile gerçekleştirilmiştir.\n\n- **Yapay Zeka Risk Motoru (Octy Risk Engine):** -
Çevrimdışı/çevrimiçi duruma göre iki farklı

<truncated 2761 bytes>